月度总结 · 阶段二（研究推进）

2026-09-01 至 2026-09-30

报告阶段	阶段二 • 进阶阅读
姓名	张昊洋
方向	流量动态调控
报告周期	2026-09-01 至 2026-09-30
关键词	控制算法；增量式 PID；函数辨识；执行器特性
一句话摘要	理清组长提出的控制实验，把「执行器 → 流速」「流速 → 芯片温度」确立为两个待辨识函数并给出叠加式建模方案；同时完成控制回路建模与增量式 PID 的仿真验证。

1 本月研究任务

1.1 任务目标

1. 把组长提出的控制实验整理成可执行的方案，明确变量角色与待辨识对象；
2. 完成控制回路的数学建模与基础 PID 控制器的仿真验证；
3. 判断是否需要引入智能算法（强化学习），并给出依据。

1.2 完成情况

表 1 本月任务完成情况

任务	状态	说明
控制实验方案整理	已完成	变量角色与两个待辨识函数已明确，方案待组长确认
控制回路建模	已完成	一阶热平衡模型，含执行器非线性映射
基础 PID 仿真验证	已完成	增量式 PID，含积分限幅与输出限幅
二阶对象动态特性分析	已完成	阻尼比与固有频率的参数扫描
智能算法可行性判断	已完成	结论：现阶段不引入 DRL，理由见 §2.2
执行器/散热片实测辨识	未开始	缺实验条件，见 §??

2 进阶阅读与理论支撑

2.1 本阶段文献清单

2.2 对本方向的启示

原本我打算在 PID 之上直接叠加 DRL。读完这三篇后改成了「**先辨识、后控制、暂不上 DRL**」，理由有三。

表 2 本阶段文献及其针对性

序号	文献	解决了我哪个问题
1	Vignon 等, 2023, DRL 用于流动控制的进展与展望	判断 DRL 是否该作为本项目主线
2	Brunton & Kutz, 2022, 数据驱动科学与工程	系统辨识需要哪些前置条件、实验怎么设计
3	陶飞等, 2024, 数字孪生的发展与挑战	「物理模型 + 数据修正」的落地路径

第一，改的是顺序而不是算法。 Brunton 明确指出系统辨识是数据驱动控制的前置步骤——没有可信的对象模型，任何控制器的评价都缺乏基准。这正好解释了为什么组长要求先做控制实验：不是走流程，而是控制算法无法凭空设计。

第二，改的是对 DRL 的定位。我原来把 DRL 当作「更高级的 PID」，读完后认识到它是**需要大量交互样本的决策算法**。我们目前只有仿真环境，样本来自 CFD 而非实物，训练出的策略迁移到真实台架上有明显风险。

第三，改的是技术路线。陶飞强调数字孪生需要物理模型与实测数据双向校准。因此把路线定为：一阶物理模型打底 → 实测数据辨识参数 → 经典控制先行 → 视数据积累情况再评估学习型控制。这条路线更慢但更稳。

3 研究进展

3.1 已完成的工作

1. **梳理控制实验的变量结构。**把系统整理为三条链：

$$\underbrace{P,\,V}_{\text{执行器}} \xrightarrow{f} \underbrace{Q}_{\text{流速}} \xrightarrow{g} \underbrace{T_c}_{\text{芯片温度}}$$

其中 P 为泵转速、V 为阀开度（未来加装）、Q 为流速、T_c 为芯片温度；入口水温 T_{in} 为另一自变量，热流密度 q 为不可控扰动。**待辨识的是 f 与 g 两个函数。**变量结构见图 1。

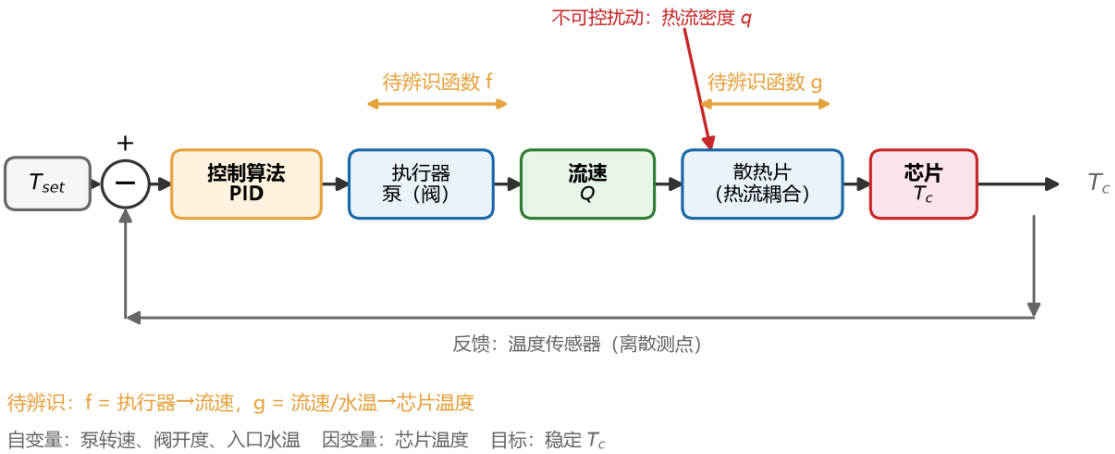


图 1 控制系统的变量结构与待辨识的两个函数

2. **建立一阶热平衡模型。**将「热源—散热片—冷却液」简化为集总参数模型：

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = a\,(T_{heat} - T) - k(u)\,(T - T_{amb}) - b\,(T - T_{amb})$$

其中 u 为执行器开度，$k(u)$ 为开度到散热能力的非线性映射，暂用幂次经验式 $k(u) = k_{min} + (k_{max} - k_{min})(u/100)^{0.8}$。

3. **实现增量式 PID 控制器**，并加入两重工程约束：积分限幅 integral $\in [-100, 100]$ 抑制积分饱和；输出限幅 $u \in [0, 100]$ 对应执行器实际行程。
4. **完成二阶对象动态特性分析**（复现详见阶段一报告）。

3.2 关键结果

表 3 仿真工况与控制器参数

项目	取值
目标温度	68 ℃
热源基础温度 / 波动幅度	82 ℃ / ±12 ℃
热源波动周期	15 s（可调 5–30 s）
初始温度 / 环境温度	50 ℃ / 25 ℃
PID 参数	$K_p = 8.0$，$K_i = 0.5$，$K_d = 2.0$
控制周期	50 ms
加热系数 a	0.45
执行器散热系数范围	$k_{min} = 0.03$（全关）$\sim k_{max} = 0.20$（全开）

表 4 二阶对象性能指标（$\omega_n = 1$ rad/s，理论值与仿真一致）

阻尼比 ζ	超调量	峰值时间 /s	上升时间 /s	调节时间 /s
0.3	37.23%	3.293	1.966	13.33
0.5	16.30%	3.628	2.418	8.00
0.707	4.33%	4.442	3.331	5.66
1.0	0	—	—	4.00

说明：上表为对象自身的动态特性，用于确定控制器应有的响应速度；它不是控制器闭环性能，后者需在接入辨识模型后重新评估。控制器闭环的仿真时程见图 2。

上述工况下的闭环仿真结果汇总于表 5。

3.3 与预期的差异

预期：增量式 PID 加入积分限幅后，应能消除积分饱和引起的超调。

实际：限幅确实把积分项从 1052.6 **压到了** 100（见表 5），但**超调并未消失，只是从「持续增大」变成了「有上界」**——峰值仍有 +3.9 ℃（5.7%）。把误差、积分项、阀开度三条曲线叠在一起观察（图 2）后发现：根本原因不是积分饱和，而是**执行器的散热能力存在物理上限**。仿真中有 29.3% **的时间阀开度已达** 100%，此时误差仍为正，无论控制器输出什么都不会有效果，温度必然继续上升，形成结构性超调。

表 5　闭环仿真结果（对应图 2）

指标	数值	说明
芯片温度范围	50.7 ～ 72.1 ℃	含启动阶段的爬升过程
稳态平均温度	68.7 ℃	后半程均值，与目标 68 ℃ 相差 0.7 ℃
峰值超调	+3.9 ℃（5.7%）	相对目标温度
阀开度范围	0 ～ 100%	**触及两端行程**
阀开度均值	54.4%	说明执行器工作在可用行程中部
上行程饱和时间占比	29.3%	开度已达 100% 仍无法降温的时段
下行程饱和时间占比	16.7%	开度已关到 0 的时段
积分项峰值	100（已被限幅）	未限幅时可达 1052.6

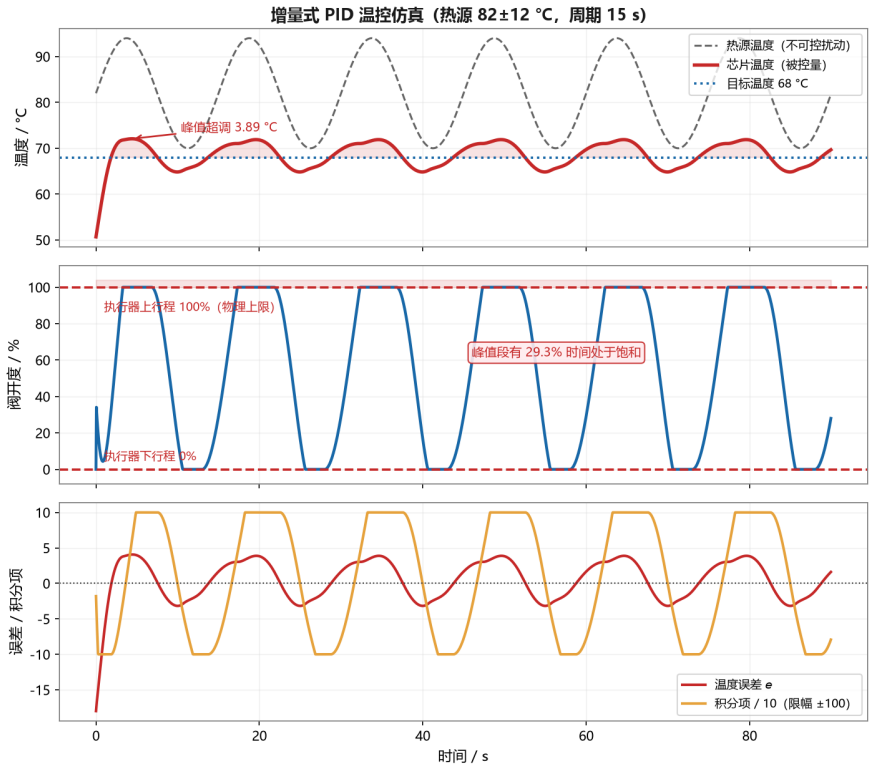


图 2　增量式 PID 温控仿真时程：温度、阀开度与误差/积分项

这个差异改变了我的下一步方向：不是继续在 PID 参数与抗饱和上做文章，而是**必须先把执行器的实际能力边界测出来**。如果台架上泵的最大流量不足以应对峰值热流，那这是选型问题而非算法问题。这也再次指向组长要求的控制实验。

4 问题与对策

4.1 遇到的主要问题

1. **执行器特性完全未知。**现有模型中 $k(u)$ 是我凭经验设定的幂次式，没有任何实测依据；泵转速与流速的真实关系也不清楚。参数不可信，仿真结论就只能定性。
2. **未来要加装水阀，双执行器的耦合关系不明。**关小阀门会改变管路阻力，进而影响泵的工作点。若耦合显著，两个执行器就不能当独立变量处理。
3. **温度测点与控制目标不一致。**控制要稳定的是芯片最高温度，而传感器只能给出若干离散测点温度，二者之间的偏差没有量化依据。

4.2 已尝试的方案

1. 针对问题 1，尝试用已有的 CFD 结果反推散热能力——但 CFD 给出的是稳态场，缺少动态响应信息，无法直接得到 $k(u)$ 的时变特性，只能给出稳态趋势。
2. 针对问题 2，尝试用「固定阀门、只调泵」的简化方式回避耦合——这样虽然能先跑通控制器，但一旦加装水阀就需要重做，属于暂时回避而非解决。
3. 针对问题 3，尝试用测点平均温度作为控制目标——平均温度会掩盖热点，与「防止芯片过热」的目标不符，暂不采用。

4.3 下一步对策

1. **设计并执行辨识实验**，用增量叠加形式降低实验量（方案见 §6 与表 6）。
2. **在加装水阀前先用单执行器完成标定**，把泵的特性曲线测准；水阀到位后只需补测耦合项，不必重做全部工作。
3. **把控制目标改为「测点最高温不超过阈值」**，而不是「平均温度稳定在某值」。这样即使测点与真实热点有偏差，也属于偏保守的方向，安全性更好。

5 阶段性结论

5.1 可以确定的

1. **控制回路的基本逻辑是正确的。**仿真中温度偏高则增大开度、偏低则减小，方向始终正确，未出现反向调节。
2. **增量式 PID 的两重限幅是必要的。**积分限幅与输出限幅均按预期动作，避免了输出越界这类最危险的情况。
3. **智能算法现阶段不应作为主线。**依据是数据需求与实测条件的双重不匹配，而非算法本身不好；后续若实验数据充足，可以重新评估。
4. **必须先辨识、后控制。**这一点已由本月「超调并非源于积分饱和」的分析得到印证——对象与执行器不清楚时，调参是在猜。

5.2 尚不能确定的

1. **执行器的能力边界。**泵的最大流量、最小可调流量，以及未来水阀的分辨率，都需实测才能确定。若最大流量不足以带走峰值热流，则需更换选型，这会改变整个控制方案的前提。
2. **两个执行器的耦合程度。**泵与阀之间是否可近似解耦，决定了后续用单变量控制还是多变量控制。缺的实验证据是：固定泵转速、改变阀开度时，观察泵的工作点是否移动。
3. **控制通道的时间尺度。**从改变泵转速到芯片温度出现可测变化，这个延迟到底是零点几秒还是几十秒，直接决定控制周期与控制策略的选择。目前仿真中用的时间常数是假定值。调节时间与阻尼比的关系见图 3。

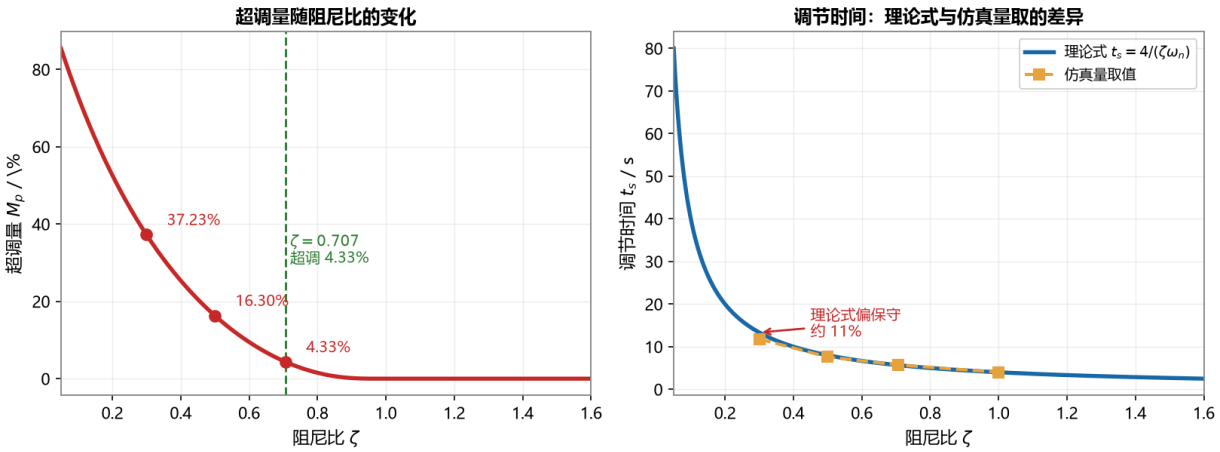


图 3　调节时间随阻尼比的变化：理论式与仿真量取的差异

6 下月计划

表 6　两个待辨识函数与对应的实验设计

序号	待辨识对象	实验方法	预期产出
1	$Q = f(P, V)$：泵转速与阀开度对流速的影响	固定阀开度扫泵转速；固定泵转速扫阀开度；再取少量泵阀组合验证耦合项	泵特性曲线、阀特性曲线、耦合系数
2	$T_c = g(Q, T_{in}, q)$：流速与水温对芯片温度的影响	固定热流密度，扫流速；固定流速，扫入口水温；再改变热流密度验证	稳态增益 k_Q、k_T、k_q 与时间常数

关于水阀的说明：水阀为未来计划加装，现有系统尚无此执行器。因此本月的方案设计按「泵为主执行器」展开，并预留了水阀接入后的耦合项补测环节，避免加装后需要重做全部标定。

表 7　下月工作计划

事项	预期产出	时间
向组长确认实验条件（泵型号、是否已有阀、可测量的量）	实验条件清单	第 1 周
细化辨识方案（测点布置、采样频率、工况点选取）	辨识实验细则	第 1–2 周
在现有仿真环境预演辨识流程，验证方法可行	预演结果与误差评估	第 2–3 周
整理控制部分已有模型与代码，形成方法文档	可复现代码 + 方法说明	第 3–4 周

参考文献

[1] VIGNON C, RABAULT J, VINUESA R. Recent advances in applying deep reinforcement learning for flow control: Perspectives and future directions[J]. Physics of Fluids, 2023, 35(3): 031301.

[2] BRUNTON S L, KUTZ J N. Data-driven science and engineering: Machine learning, dynamical systems, and control[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

[3] TAO F, ZHANG H, ZHANG C. Advancements and challenges of digital twins in industry[J]. Nature Computational Science, 2024, 4(3): 169-177.